



TALLER #2. MERN. MODELOS MIXTOS (2024)

PREDICCIÓN DE LA RELACIÓN DAP-ALTURA EN PLANTACIONES

La relación entre el DAP de un árbol (DAP=diámetro del fuste del árbol a 1,3m de altura sobre el suelo) con su altura es frecuentemente modelada usando regresión lineal y no lineal. Estos modelos apuntan a la estimación de un atributo nivel de árbol, su altura, que es de difícil medición en el bosque y que tiene una relación relativamente buena con el diámetro del fuste, el DAP en este caso. Los modelos para estimación de altura en plantaciones forestales en Chile tienen por lo general como único predictor el DAP, ya que los árboles son relativamente homogéneos en tamaño y la relación DAP-altura es bastante estable, incluso en regiones geográficas extensas.

Los modelos DAP-altura se construyen a partir de datos recogidos en mediciones de individuos en parcelas de muestreo dentro de rodales, es decir, para un rodal en particular se asignan puntos de muestreo (aleatoria o sistemáticamente) y en esos puntos de muestreo (centro de parcela), se escoge una sub-muestra de individuos a los cuáles se les mide instrumentalmente el DAP y la altura. La selección de árboles a los que se les mide DAP y altura incluye por lo general al árbol más grueso, al más delgado y a un número variable de árboles escogidos dentro de la parcela. Luego, y aquí está el problema interesante, se tratan los datos (pares DAP-altura) como si fueran independientes, es decir como si hubieran sido escogidos en forma aleatoria dentro del rodal, cuando en realidad son datos escogidos en conglomerados de árboles (llamados parcelas) dentro de rodales, es decir son una sub-muestra de los árboles dentro de la parcela.

El objetivo del ejercicio es ajustar un modelo de DAP-altura muy simple, y demostrar que hay una ventaja en la estimación de los parámetros al considerar de alguna manera esta estructura de recolección de datos en el proceso de estimación de los parámetros de un modelo DAP-altura.

El archivo adjunto *arbolesInventario.xlsx* tiene las mediciones de DAP-altura de árboles (pinos) en 1137 rodales (más de 23 mil parcelas). Por ejemplo, aquí están las mediciones de DAP (cm) y altura (m) de 2 parcelas (1 y 2) al interior del rodal #1.

rodal	parcela	arbol	dap	altura
1	1	9	45.0	36.5
1	1	13	44.0	33.0
1	1	14	37.0	36.5
1	1	15	29.8	27.8
1	1	16	35.5	33.5
1	2	6	40.0	38.0
1	2	7	21.3	23.5
1	2	8	43.3	36.0
1	2	10	44.5	38.0
1	2	17	37.5	40.5

Tarea

Usando como base el siguiente modelo DAP-altura: $Ln(h) = \beta_0 + \beta_1 \left(\frac{1}{\sqrt{d}}\right)$ h =altura (m), d =DAP (cm), $Ln(X)$ =log natural de X.

1. Seleccione 30 rodales (hay algunos rodales con muy pocas parcelas, asegúrese de seleccionar rodales con al menos 5 parcelas)

2. Ajuste

- El modelo base considerando que las observaciones son observaciones independientes.
- El modelo base considerando un coeficiente aleatorio β_0 para cada **rodal**.
- El modelo base considerando un coeficiente aleatorio β_1 para cada **rodal**.
- El modelo base considerando coeficientes aleatorios β_0 y β_1 para cada **rodal**.
- El modelo base considerando un coeficiente aleatorio β_0 para cada **parcela**.
- El modelo base considerando un coeficiente aleatorio β_1 para cada **parcela**.
- El modelo base considerando coeficientes aleatorios β_0 y β_1 para cada **parcela**.

3. Seleccione (justificadamente) alguno de los modelos ajustados anteriormente y elabore un breve informe (2-3 páginas) que permita entender porque el modelo escogido es el mejor y sobre todo que destaque la conveniencia de usar el enfoque de modelos mixtos para problemas con estructuras de datos como las de esta muestra de árboles. Recuerde que el modelo por defecto es aquel que considera que los pares DAP-altura son observaciones independientes (modelo a. del punto 2).

4. PREGUNTA BONUS (1 punto completo de nota).

- Considere ahora que cómo los árboles están anidados dentro de parcelas y estas dentro de rodales es necesario incorporar alguna estructura de auto-correlación de errores en el modelo para reconocer alguno de estos niveles de anidamiento. Re-ajuste el modelo escogido e incorpore alguna estructura de auto-correlación en la matriz de varianza-covarianza que dé cuenta de al menos uno de estos niveles de anidamiento, rodal, parcela o ambos si es posible. Elabore un breve informe que deje claro que hay un mejoramiento en el modelo al considerar el anidamiento.

Entregue un documento con el desarrollo de los puntos 3 y (eventualmente) 4, y adjunte una planilla electrónica con los datos usando el siguiente formato:

nombre	apellido	rodal	parcela	arbol	dap	altura
Horacio	Gilabert	1	1	9	45.0	36.5
Horacio	Gilabert	1	1	13	44.0	33.0
Horacio	Gilabert	1	1	16	35.5	33.5
Horacio	Gilabert	1	2	6	40.0	38.0
Horacio	Gilabert	1	2	7	21.3	23.5
.....						

Es decir, agregue a los registros de los árboles escogidos, su nombre y apellido(s) en 2 campos, y para cada árbol seleccionado. Esto servirá para identificar y procesar tus datos, y replicar sus resultados.

Plazo de entrega 07 de mayo 23:55 hrs.

Sube tus respuestas al sitio web del curso en CANVAS (Módulo de Laboratorios) antes de la hora de entrega. Se contemplará un plazo adicional de 12 horas adicionales para recepción (hora de cierre), pero aquellas respuestas que sean ingresadas después de la hora de entrega y antes del periodo de cierre se les descontará medio punto de la nota final por cada 1 hora entera de atraso. Es decir, si entregas con 2,5 horas de atraso y tienes un 6,4 en tu laboratorio, la nota que te corresponde es un 5,4.